8.1 $R_1=(A,B,C)$，$R_2=(A,D,E)$

$R_1\cap R_2=A$，已知 $A\to BC$，A 构成 R_1 超码

所以分解无损

8.4 证明：$\alpha\to\beta$.

$\alpha\to\alpha\beta$（增补）

$\alpha\to\gamma$

$\alpha\beta\to\gamma\beta$（增补）

$\alpha\to\gamma\beta$（传递）

8.5 证明：已知 $\alpha\to\beta$.

所以 $\alpha\gamma\to\beta\gamma$（增补）

因为 $\gamma\beta\to\delta$

所以 $\alpha\gamma\to\delta$（传递）

8.7 $F_c=F=\{A\to BC,CD\to E,B\to D,E\to A\}$

8.14 证明：对于 $X\to YZ$，删去无关属性 Z.

$\{X\to Y,Y\to XZ,Z\to XY\}$.

① 对于 $Y\to XZ$，删去无关属性 X.

对于 $Z\to XY$，删去无关属性 Y.

得 $F_c=\{X\to Y,Y\to Z,Z\to X\}$.

② 对于 $Z\to XY$，删去无关属性 X.

得 $F_c=\{X\to Y,Y\to XZ,Z\to Y\}$.

综上，有2个正则覆盖，即证明对于一个给定的函数依赖集可以有不止一个正则覆盖.

8.21 $F^+ = \{$ $A \to ABCDE$, $B \to BD$, $C \to C$, $D \to D$, $E \to ABCDE$, ~~$AB \to ABCDE$~~, AX, $EX \to ABCDE$, $BC \to ABCDE$, $CD \to ABCDE$, $BD \to BD$, etc. $\to ABCDE$ $\}$

将 R 分解为 $R_1 = (A, B, C, E)$, $R_2 = (B, D)$

该分解为一个 BCNF 分解.

8.22 正则覆盖 $F_c = F = \{ A \to BC, CD \to E, B \to D, E \to A \}$

$R_1 = (A, B, C)$

$R_2 = (C, D, E)$

$R_3 = (B, D)$

$R_4 = (A, E)$

因 $A \to ABCDE$, 所以上述分解存在候选码

8.26 $r = (city, street, country)$.

其中 $city \to country$, $street \to country$ 其中 city, street 都能单独出 country, 但同一个 country 可以有多个相同 street.

(假设) 但是不满足 $city \to street$.

8.31

AB→ABCDE. 所以AB不是R的超码，所以AB→CD表示，R不属于BCNF.

分解R为 $R_1=(A,B,C,D)$, $R_2=(A,B,E,G)$

R_1中所有属性闭包.

(A→A, B→BD, C→C, D→D, AB→ABCD非, AC→ABCD非.
AD→AD, BC→BCD, BD→BD, CD→CD,
ABC→ABCD非, BCD→BCD, ACD→ABCD非, ABD→ABCD非)

所以 B→BD 不满足BCNF.

R_1分解为 $R_3=(A,B,C)$ $R_4=(B,D)$

R_3, R_4满足BCNF.

R_2中所有属性闭包.

{A→A, B→B, E→E, G→G, AB→ABE, AE→AE, AG→AG,
BE→BE, BG→BG, EG→EG, ABE→ABE,
ABG→ABEG, AEG→AEG, BEG→ABEG, ABEG→ABEG}

AB→ABE不满足BCNF.

R_2分解为 $R_5=(AB,E)$, $R_6=(A,B,G)$, R_5, R_6满足BCNF.

综上. 分解为 $R_3=(A,B,C)$, $R_4=(B,D)$. $R_5=(A,B,E)$. $R_6=(A,B,G)$

不满足保持依赖.

对于依赖：AC→ABCDE. 仅R_3中有依赖AC→ABC.

所以 不满足AC→ABCDE. 所以不满足依赖

8.33. $AB \to CD$，删去无关属性 C，因为 $AB \to D$，~~B→G逻辑~~ $B \to CG$ 逻辑蕴含

$ADE \to GDE$ 删去无关属性 DE，因为 $ADE \to G$，$G \to DE$ 逻辑蕴含.

~~删~~ $AB \to D$ 删去无关属性 A. 因为 $B \to CG$，$G \to DE$ 推出 $B \to D$

合并 $B \to D$，$B \to CG$. 为 $B \to DCG$

~~A~~ $B \to DCG$ 删去 D，因为 $B \to CG$，$G \to DE$ 逻辑蕴含 $B \to DCG$.

得 $F_C = \{ ADE \to G,\ B \to CG,\ G \to DE \}$.

所有候选码：$\{ AB \to ABCDEG \}$.

即 $R_1 = (A, D, E, G)$，$R_2 = (B, C, G,)$ $R_3 = (G, D, E)$

将 $R_4 = (A, B)$ 加入分解.

合并 R_1，R_3 为 R_1

最终分解为 R_1，R_2，R_4